JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Laboration 6

Amazon AWS

1 Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart.

2 Utförande

Uppgiften utförs i grupper om två till tre studenter. Tidigare serverkitt delas mellan flera grupper. Studenterna ansvarar för gruppindelningen.

Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till Disciplin- och avskiljandenämnden (DAN).

3 Syfte

Studenten skall visa färdighet i planering och uppsättning av virtualiseringslösningar med hjälp av publika molntjänster.

4 Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfällen.

5 Redovisning

Laborationen redovisas med ett antal inlämningar bland annat en rapport, se kapitel **Redovisning** för mer detaljer.

6 Introduktion

Under denna laboration kommer du att använda molnplattformen AWS för att hosta och lastbalansera två redundanta webbservrar. Dessa webbservrar ska även anslutas till två fiktiva *backend* databasservrar som körs *on-premises* i ditt lokala Proxmox kluster. Se bilaga 1 för en förenklad topologibild.

Detta ska göras på ett säkert sätt och kommer då använda dina kunskaper om brandväggar och VPN-tunnlar ifrån kursen *Nätverkssäkerhet*.

6.1 Förberedelse

Kontrollera att du kan logga in med de uppgifter Håkan har skickat ut. Men innan du börjar med AWS behöver vi först förbereda din *on-premises* miljö.

På grund av att kund-miljöerna är anslutna med dubbel-NAT (CG-NAT) behöver vi använda er gemensamma root VDOM. Anslut därför era datorer till VLAN 10 *Management*.

Av samma anledning behöver även era *backend* servrar finnas i er root VDOM, så skapa eller flytta därför två VMs till VLAN 40 *Servers*. Se till att du kan nå dina *backend* VMs med antingen **curl** eller **ping**.

Diskutera sedan med din grupp ifrån laboration 1. Ni behöva komma överens om ett unikt CIDR-block för dig som inte kommer skapa kollisioner med *on-premises* miljön eller deras block. Ditt adress-block ska senare användas för att skapa ett antal subnätverk i AWS (se bilaga 1).

> *Tips!*
>
> Skapa gärna en detaljerad IP-plan du kommer behöva en till inlämningen.

6.2 Kravspecifikation

Under laborationen ska du se till att följande krav uppfylls:

- Miljön i bilaga 1 ska konfigureras.
- Endast jump-servern skall tilldelas en publik-IP. SSH till *instancer* i andra subnätverk sker via din jump-server.
- Jump-servern skall tillåtas nå alla övriga enheter i din *VPC* med SSH och ICMP.
- *Frontend* webbservrarna skall lastbalanseras och göras publikt tillgängliga via en *application load balancer*.
- Er *on-premises* miljö och din *VPC* skall anslutas med en IPsec-tunnel.
- *Frontend* servrarna skall kunna nå dina *backend* servrar med **curl** eller **ping**.
- Endast det som behövs tillåtas i brandväggarna/*security groups* skall tillåtas, det vill säga enligt *principle of minimal trust*.

7 AWS Virtual Private Cloud

Kom igång med AWS och skapa följande:

- Skapa en *VPC* som ska användas för hela din cloud-miljö, ange ditt CIDR-block.
- Skapa en *Internet Gateway* och koppla den mot din *VPC*.
- Skapa ett nytt subnätverk i din *VPC* för jump-nätverket.
- Lägg till en default route i routing-tabellen för din *VPC* som pekar mot er *Internet Gateway*.

> *Tips!*
>
> Eventuellt så skapas en default VPC när du skapar ett Amazon-konto. Denna ska inte användas.

8 AWS Cloud Compute Capacity Instances

Navigera till AWS-tjänsten *EC2*:

- Gå till *Instances* och skapa en ny maskin för er jump-server.
  - Välj valfri ”*free-tier*” Linux.
  - Bocka i ”*auto-assign public IP*”.
- Skapa och namnge en ny *security group*. Denna ska användas som en brandvägg för din jump-server. Observera att reglerna som skapas är *stateful*.
  - I en *security group* kan man sätta regler för IP-adresser, nätverk eller medlemmar i andra *security groups*.
- Anslut till jump-servern med SSH. Observera att detta görs med en kryptonyckel.
  - PuTTY-specifika instruktioner: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
  - Generella inloggningsinstruktioner (OpenSSH i Windows/Linux terminal): https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/connection-prereqs.html

> *Tips!*
>
> Publika IP-adresser och domännamn är tilldelade statiskt utan kan komma att ändras.

9 AWS Machine Image

Dina *frontend* servrar ska skapas enligt bilaga 1 och ska inte ha någon publik IP-adress. Det är dock fortfarande nödvändigt för servrarna att nå Internet när de ska installera webbservertjänsten. Det finns flera sätt man kan tänka sig att lösa detta krav på, till exempel skulle det gå att konfigurera en *NAT-gateway*, eller temporärt tilldela publik IP till de servrar som behöver uppdateras.

Istället för att göra detta två gånger är enklare att skapa en *AMI-image* med nödvändiga tjänster redan installerade, likt en template i Proxmox.

För att förbereda och skapa en *AMI-image* gör följande:

- Använd dig utav en ny *security group* för dina *frontend*-maskiner
- Uppdatera installerade paket.
- Installera valfri webbservertjänst, förslagsvis Apache httpd eller NGINX.
- Välj *instancen* och klicka på ”*actions*”, ”*Image and Templates*”, ”*Create Image*”.
- Ni kan nu skapa nya *instancer* med er *AMI-image* under *Images, AMIs*, välj din *image* och klicka sedan på ”*Launch*”.

Observera att du behöver skapa nya subnätverk åt dina *frontend* servrar.

Skapa sedan en *application load balancer* och gör dina *frontend* servrar tillgängliga publikt.

10 IPsec VPN

Bygg en VPN tunneln mellan VPC och FortiGate med er publika 193.10.29.X-adress. Använd Fortinets instruktioner för att konfigurera VPN mot VPC: https://docs.fortinet.com/document/fortigate-public-cloud/6.4.0/aws-administration-guide/506140/connecting-a-local-fortigate-to-an-aws-vpc-vpn.

Följ instruktionerna tills ni kommer till *"Configure the on-premise FortiGate*". Konfigurationen som används är inte riktigt anpassad för just vår uppsättning i labbkitten. Ni kan följa *steg 1* och ladda ned en färdig konfiguration från Amazon (denna stämmer inte heller, men kommer behövas senare). Logga sedan in på FortiGate GUIt och ladda ned en konfigurations backup, utifall att det skulle bli något fel.

Kopiera sedan konfiguration på nästa sida till en textredigerare (förslagsvis notepad++) och ersatta den rödmarkerade texten:

- Värdena för *remote-gw* och *psksecret* står i konfigurationen du tidigare hämtade ut ifrån Amazon.
- Det virtuella länknätverket med APIPA-adresser finns också i konfigurationen ifrån Amazon (*169.254.144.182* och *169.254.144.181*).
- Alla namn måste vara unika mellan dig och din grupp ifrån laboration 1, så ersätt därför *gruppX* med något unikt.
- I routing konfigurationen finns värdet *172.16.X.0 255.255.240.0*, detta behöver ändras så att det matchar ditt VPC-nätverk (CIDR-block).

Kontrollera och justera sedan att alla ID-värden till lediga värden. Både för routing-poster och brandväggsposter. Detta kan göras ifrån din FortiGates webbgränssnitt i er root VDOM eller ifrån en terminal.

Mata sedan in konfigurationen rad för rad. Du bör inte få några felmeddelanden. Kontrollera sedan ifrån FortiGates webbgränssnitt och fortsätt sedan med *steg 3 i* Fortinets instruktioner.

```
config vdom
  edit root
    config vpn ipsec phase1-interface
      edit "AWS-gruppX"
        set interface "wan"
        set keylife 28800
        set peertype any
        set proposal aes128-sha1
        set dhgrp 2
        set remote-gw remote-gw
        set psksecret psksecret
        set dpd on-idle
        set dpd-retryinterval 10
      next
    end
    config vpn ipsec phase2-interface
      edit "AWS-gruppX"
        set phase1name "AWS-gruppX"
        set proposal aes128-sha1
        set dhgrp 2
        set pfs enable
        set keylifeseconds 3600
      next
    end
    config system interface
      edit "AWS-gruppX"
        set vdom "root”
        set type tunnel
        set interface "wan"
        set ip 169.254.144.182 255.255.255.255
        set remote-ip 169.254.144.181/30
        set allowaccess ping
        set tcp-mss 1379
      next
    end
    config router static
      edit 20
        set dst 172.16.X.0 255.255.240.0
        set device "AWS-gruppX"
      next
    end
    config firewall policy
      edit 21
        set srcintf "AWS-gruppX"
        set dstintf "Management" "Servers"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set name "AWS-gruppX -> Management, Servers"
      next
      edit 22
        set srcintf "Management" "Servers"
        set dstintf "AWS-gruppX"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set name "Management, Servers -> AWS-gruppX"
      next
    end
  next
end
```

11 Brandväggsregler

Kontrollera att uppsättningen fungerar enligt **kravspecifikation**. Säkra sedan upp dina brandväggsregler för trafik som går till/från AWS över din IPsec tunnel. Gå även igenom dina *security groups* så att dessa inte heller tillåter mer än vad som krävs.

12 Redovisning

Laborationen redovisas i ett antal inlämningar (dock under samma uppgift i Canvas).

Rapport

I rapporten ska du demonstrera med hjälp utav bilder och stödjande text att **kravspecifikationen** har uppfyllts. Var extra noggranna med att dokumentera alla brandväggsregler då någon lätt glöms bort.

Rapporten ska inledas med namn på alla laboranter samt en innehållsförteckning med lämpliga rubriker. I övrigt är rapportens design och upplägg upp till dig.

Topologi

Utöver rapporten ska även topologibild lämnas in över den fullständiga miljön. Detta innefattar samtlig infrastruktur; nätverk, *on-premises* och moln-miljö. Inklusive din kund VDOM samt er gemensamma root VDOM.

Topologin ska visa en logisk bild över hur hela nätverket ser ut på IP-nivå. Där bland annat VPN-tunnlar och anslutna logiska enheter syns tydligt.

Om det är svårt att få en överblick med *en* topologibild går det bra att dela in den i flera.

Målet är att du, vid kursstart skulle ha förstått din topologibild.

IP-plan

Slutligen ska även er IP-plan lämnas in. IP-planen ska vara detaljerad och innehålla samtliga subnätverk för hela miljön. Inklusive enheter ifrån din kund VDOM, er root VDOM och din VPC. Lämplig information är:

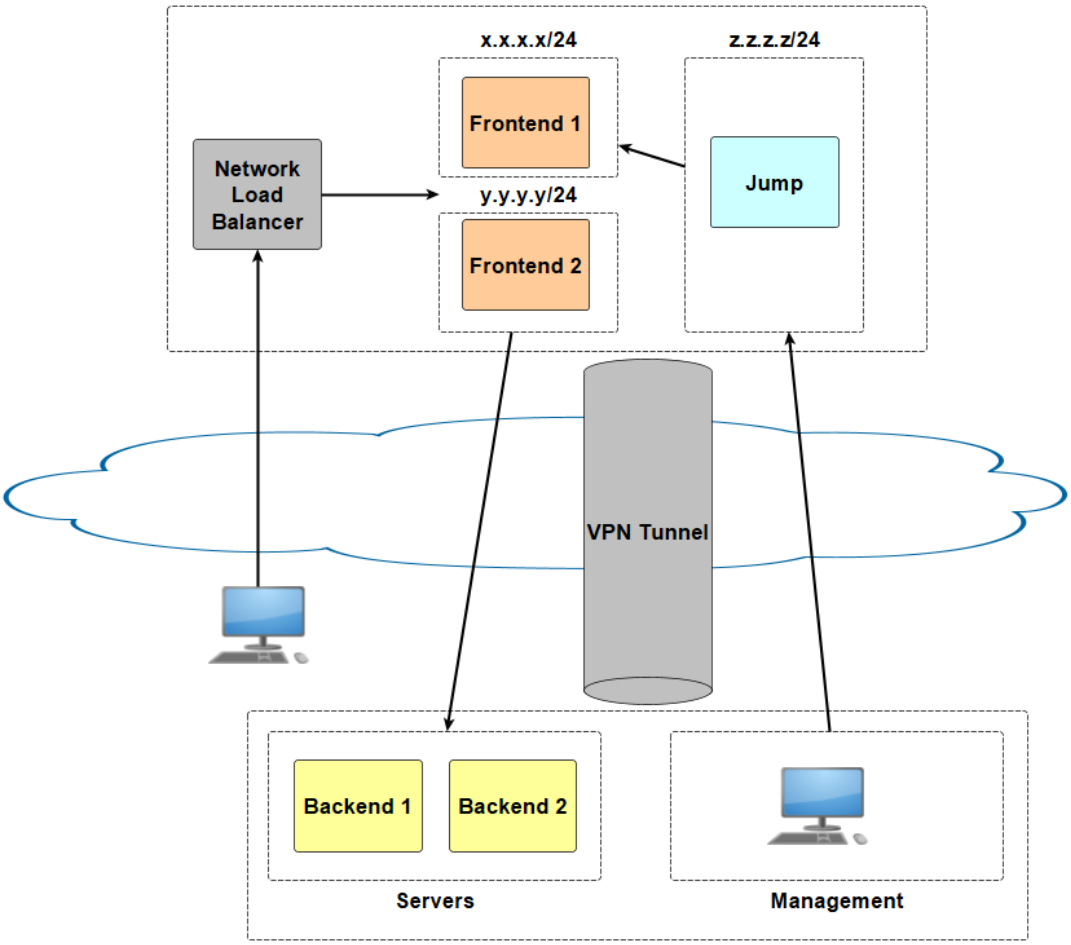
- Nätverksinformation som IP-adress, FQDN, hostname, nätverk och gateway.
- Anslutningssätt och om kryptonyckel används.
- Vilken tjänst som tillhandahålls.
- Hur enheten är ansluten till nätverket. Vilket VLAN, Proxmox-brygga och VDOM som enheten kommunicerar genom.

13 Rivning av AWS Virtual Private Cloud

Kontrollera att ni har löst laborationen och att ni kan besvara alla delar för inlämningen relaterat till er Amazon *VPC* innan ni går vidare.

När ni har genomfört laborationen är det dags att riva er *VPC*. Börja med att ta bort era *EC2 instancer*; markera dom och välj ”*stop*” följt av ”*terminate*”. Amazon kommer då att permanent ta bort maskinerna inom 24 timmar.

Ta bort era “*Customer Gateways*”, “*Virtual Private Gateways*” och “*Site-to-Site VPN Connections*”. Gå sedan till din *VPC* och välj ”*delete*” och lös eventuella felmeddelanden.

14 Bilagor

Bilaga 1 Logisk topologi av AWS-miljön.